Cercle inscrit et angles supplémentaires

IMO · 2024 · Royaume-Uni

Soit ABC un triangle vérifiant $AB < AC < BC$. On note ω le cercle inscrit au triangle ABC, et I le centre de ω. Soit X le point de la droite (BC), distinct de C, telle que la parallèle à (AC) passant par X soit tangente à ω. Similairement, soit Y le point de la droite (BC), distinct de B, telle que la parallèle à (AB) passant par Y soit tangente à ω. La droite (AI) recoupe le cercle circonscrit au triangle ABC en P (distinct de A). Soit K et L les milieux des segments $[AC]$ et $[AB]$ respectivement.

Démontrer que $\widehat{KIL} + \widehat{YPX} = 180°$.